SOP-P07 원청 작업표준서 (Standard Operating Procedure) · 합성 문서

잔선구 출선(salamander tapping, 산소 랜싱) 작업표준

출처: KOSHA GUIDE·산업안전보건기준에 관한 규칙을 바탕으로 해커톤 시연용으로 합성한 문서. 실제 사업장 표준서가 아니며 협력사명은 가상이다.
적용 작업: P07 잔선구 출선(salamander tapping, 산소 랜싱) (기준 일정 작업 하나에만 적용하는 작업별 표준서)
문서번호 SOP-P07 · 개정 1 · 제정(가정) 2026-11-09 · 관리 부서: 원청 안전환경팀(가상) · 적용 현장: 광양 2고로 2차 개수(합성)

1. 목적과 적용 범위

- 목적: 종풍 직후 노저에 남은 용융 잔선(salamander)을 노저 측면에 뚫은 잔선구로 빼내는 작업에서, 산소 랜싱 화염·용융물 비산 화상, 출선구 주변 폭발, 출선 중 노체 주변에 들어온 다른 협력사의 사고를 막고, 출선이 끝난 뒤에만 살수(P08)가 시작되게 한다.
- 적용 범위: 화기 허가, 출선 시간대 공지, 노저·주상·출선구 주변 전면 통제, 산소 랜스·호스 점검, 보호구, 비산 방향 하부 작업 중지, 살수 인계까지. 종풍 후 24시간 이내, 구멍당 최대 4시간(ispatguru, 참고)이라는 짧고 위험한 시간대다.
- 적용 제외: 노내 살수 냉각(P08, SOP-P08), 노저 잔선 천공·발파(P13, SOP-P13), 주상 개조(P24)는 별도 표준서를 따른다.

2. 작업 개요

- 작업ID: P07
- 협력사(가상): 가상-출선D · 공종: 출선 전문
- 구역: HEARTH 노상·노저(hearth)
- 기준 일정(가정값): 2026-11-13 ~ 2026-11-14 (D1~D2)
- 위험 작업 유형: 화기
- 위험 분류 코드(시행령 제53조의2): 1호 화재·폭발, 5호 낙하·비래
- 필요 허가: 화기
- 선행 작업: P04

3. 위험 요인과 예상 사고

- 화상·비산: 산소 랜스로 잔선구를 뚫는 순간 용융 철·슬래그가 튀고, 출선 중 탕도 밖으로 넘친다. 비산 방향의 주상·노저 하부 작업자가 맞는다.
- 폭발: 용융물이 물(살수 잔수·탕도 습기)과 만나면 수증기 폭발이 난다. 출선 전 살수를 시작하면 노저 안 잔선 위로 물이 떨어진다(R13).
- 화재: 산소 호스 누설·역화, 랜스 과열. 출선구 주변 유류·가연물에 용융물이 닿는다.
- 타 업체 진입: 종풍 다음 날이라 노정 해체(P09)·가스 차단(P05)·주상 개조(P24) 준비 인원이 노체 주변에 몰려 있다. 출선 시간대에 노저·주상·출선구 주변으로 들어오면 비산을 피할 수 없다(R12, 시연 S5).
- CO: 잔선구를 뚫으면 노내 잔류 가스가 함께 나온다.

4. 투입 인원과 역할 (기준 10명, 계획서 인원과 맞춘다)

- 작업책임자 1명: 화기 허가, 출선 시간대 공지, 통제 범위 지휘, 살수(P08) 인계 신호
- 출선 반장 1명: 랜싱 순서·탕도 상태 판단, 중지 결정
- 산소 랜싱 작업자 3명(교대): 랜스 조작(내화복·안면보호구), 호스·밸브 관리
- 탕도·출선구 작업자 2명: 탕도 정비·막음재 준비, 용융물 흐름 유도
- 감시원·통제원 2명: 노저·주상·출선구 주변 바리케이드, 타 업체 진입 차단

- 가스 측정·화재감시 1명: CO·LEL 측정, 소화기 관리, 종료 후 30분 감시

5. 투입 장비·자재·보호구

- 장비: 산소 랜싱 세트(랜스 파이프·산소 호스·레귤레이터, 가스 용기 랙), 복합 가스측정기(CO·LEL·O2), 소화기 4대 이상·소화전 호스, 풍향계, 무전기, 조명탑(야간 출선 시)
- 자재: 탕도 내화물·막음재, 바리케이드·안전띠·출입 금지 표지(바닥 감시원 배치), 불연 차폐판(비산 방향)
- 보호구: 내화복(알루미나이즈드)·안면보호구·방열 장갑·방열 각반(랜싱·탕도 작업자 전원), 안전모·안전화(전원), 휴대용 CO 경보기(전원), 공기호흡기(대피용)

6. 작업 순서 (상세)

1. **화기작업허가서 발급 (산소 랜싱 시간·구간)**
   작업책임자가 산소 랜싱 시간대·잔선구 위치·비산 예상 방향을 적어 화기 허가를 받는다. 종풍 CO 측정 결과(P04 6단계)가 게시됐는지 확인한다. 확인: 허가서 번호·P04 인계 확인.
2. **출선 시간대 공지 (종풍 후 24시간 이내, 구멍당 최대 4시간)**
   출선 시작·종료 예정 시각을 노체 주변 모든 협력사(P05·P06·P09·P11·P24·P28 등)와 원청 상황실에 공지한다. 시간대가 바뀌면 다시 공지한다. 확인: 공지 기록·수신 확인.
3. **노저·주상·출선구 주변 전면 출입 통제 (바리케이드·감시원)**
   HEARTH·CASTHOUSE·SLAG 와 비산 범위〔팀 설정값〕 둘레에 바리케이드를 치고 감시원이 지킨다. 출선 인원 외 진입 금지. 상부(TOP·STACK) 해체·인양 착수도 막는다(R12). 확인: 통제 범위 사진·감시원 이름.
4. **산소 랜스·호스 누설 점검**
   랜싱 전 호스·레귤레이터·밸브 누설을 비눗물로 점검하고 역화 방지기를 확인한다. 유류가 묻은 호스·장갑은 쓰지 않는다. 확인: 점검표.
5. **내화복·안면보호구 착용 확인**
   랜싱·탕도 작업자 전원이 내화복·안면보호구·방열 장갑·각반을 갖췄는지 출선 반장이 눈으로 확인한 뒤 시작한다. 확인: 반장 확인 서명.
6. **용융물 비산 방향 하부·주상 작업 중지 확인**
   랜싱 시작 직전 비산 방향(잔선구 정면·탕도 끝)과 그 아래 주상·슬래그 설비에 작업이 없음을 감시원이 확인하고 반장에게 보고한다. 작업이 있으면 멈추게 한 뒤 시작한다. 확인: 확인 시각·감시원 보고 기록.
7. **출선 완료 후 살수(P08) 착수 신호 인계**
   잔선이 더 나오지 않고 탕도가 식기 시작하면 출선 완료를 선언하고, 살수 담당(원청 제선)에게 "출선 완료·살수 착수 가능" 서명을 넘긴다. 이 서명 전 살수는 시작할 수 없다(R13). 30분 화재감시 뒤 허가서를 반납한다. 확인: 인계 서명지.

적용하는 공통 표준서

- SOP-01 화기작업

필수 단계

☐	1	화기작업허가서 발급 (산소 랜싱 시간·구간)	
☐	2	출선 시간대 공지 (종풍 후 24시간 이내, 구멍당 최대 4시간)	
☐	3	노저·주상·출선구 주변 전면 출입 통제 (바리케이드·감시원)	핵심
☐	4	산소 랜스·호스 누설 점검	
☐	5	내화복·안면보호구 착용 확인	
☐	6	용융물 비산 방향 하부·주상 작업 중지 확인	핵심
☐	7	출선 완료 후 살수(P08) 착수 신호 인계	

판정에 쓰는 기준

- 계획서 절차에 3·6 단계가 없으면 F8 "필수 단계 누락" → F2 결함.
- 핵심 단계를 3·6으로 고른 이유: 출선 중 다치는 사람은 대부분 출선 인원이 아니라 주변에 들어온 다른 업체다. 3(전면 출입 통제)은 노저·주상·출선구 주변에 아무도 없게 하고, 6(비산 방향 하부·주상 작업 중지 확인)은 랜싱 직전 그 상태를 다시 눈으로 확인한다. 둘 중 하나가 없으면 용융물 비산을 맞는 사람이 생긴다(R12, 시연 S5). 4·5는 출선 인원 자신의 보호라 반장 점검에서 걸리고, 1·2·7은 허가·공지·인계 절차에서 다시 걸린다.
- 출선 중 노저·주상·출선구 주변 모든 작업은 R12(금지) — P09 노정 해체 앞당김이 시연 S5
- 출선 완료 전 살수가 시작되면 R13(금지, 순서)

작업 금지·출입 제한

- 출선 시간대(≤24h) HEARTH·CASTHOUSE·SLAG 전 구역 타 업체 출입 금지(R12)
- 출선 중 상부(TOP·STACK) 해체·인양 작업 착수 금지
- 출선 완료 인계 서명 전 노내 살수(P08) 착수 금지(R13)
- 출선구·탕도 주변 유류·가연물 반입 금지, 습기 있는 탕도 사용 금지(수증기 폭발)

3D 연결 (출입 제한 데이터)

- 구역: HEARTH(노저 내부·잔선구)가 작업 위치, 비산 영향은 CASTHOUSE(주상)·SLAG(수재설비) 전체. 3D에서 SLAG 는 CAST 와 합쳐 그린다. 방위는 잔선구 위치 방위(SAME)
- 제한 1: 구역 HEARTH·CASTHOUSE·SLAG, 방위 ALL, 종류 ENTRY_BAN, 대상 OTHERS(전원), 적용 시점 DURING(출선 시간대 전체, 계획서 BAND 가 있으면 그 시간대), 범위 구역 전체 + 비산 범위 〔팀 설정값〕, 규칙 R12, 3D 표시 TAPE + SIGN「잔선 출선 중 · 전면 출입 금지」
- 제한 2: 구역 TOP·STACK(상부), 방위 ALL, 종류 WORK_STOP(해체·인양 착수 금지), 대상 P09·P11 등 상부 해체, 적용 시점 DURING, 범위 구역 전체, 규칙 R12, 3D 표시 BAR_RED(출선 시간대와 겹치는 상부 작업 막대 금지색) — 시연 S5
- 제한 3: 구역 STACK·HEARTH(노체 계통), 방위 ALL, 종류 WORK_STOP(살수 착수 금지), 대상 P08, 적용 시점 UNTIL_HANDOVER(7단계 출선 완료 인계 서명 전까지), 범위 노체 전체, 규칙 R13, 3D 표시 BAR_RED(P08 작업 막대 금지색)
- 제한 4: 구역 CASTHOUSE, 방위 SAME(비산 방향), 종류 HOT_WORK_BAN·ENTRY_BAN(유류·가연물 반입 금지), 대상 OTHERS, 적용 시점 STEP:6, 범위 비산 방향 〔팀 설정값〕, 규칙 R02, 3D 표시 CONE

비상 조치

- 용융물 비산·화상: 랜싱 즉시 중단, 내화복 위 불 끄기, 화상 부위 냉각, 원청 구급·119 연락, 비산 방향 재통제
- 수증기 폭발 징후(탕도 습기·물 유입): 출선 중단, 전원 대피, 물 유입원 차단 뒤 재개 판단
- 산소 호스 역화·화재: 산소 밸브 차단, 소화기 진화, 1분 안 진화 안 되면 대피·원청 소방 연락
- CO 경보: 풍상측 대피, 재측정 정상 뒤 재개
- 통제 구역 침입자 발견: 랜싱 중단, 감시원이 퇴거 조치, 원청 안전환경팀 보고(R12 기록)

기록·보관

- 화기 허가서, 출선 시간대 공지·수신 기록, 통제 범위·감시원 기록, 호스 점검표, 보호구 확인 서명, 비산 방향 확인 기록, 살수 인계 서명지를 원청 안전환경팀이 공사 종료 후 3년 보관(가정)
- 살수 인계 서명지는 R13 순서 판정의 근거 문서로 F5 이력에 남긴다

근거 조문

- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제20조 9호, 제241조(화재위험작업)
- 시행령 제53조의2 1·5호, ispatguru 종풍 직후 출선 제한(참고)